黎阳排产智能体项目（AI先锋项目）

数据·数据集·本体·图谱基础培训

统一语言，为智能排产项目打好共同认知基础

适用对象：面向领域专家、工程师与项目相关方

文档密级：内部　　适用范围：项目数据建设全体人员

CONTENTS

目录

01 为什么要讲这四个概念
智能体需要的知识底座

02 数据：一切的基础
定义、形态与排产场景举例

03 数据集：数据的组织
通识数据集与专识数据集

04 本体：知识的规则书
类、属性、关系与公理

05 图谱：知识的网络
本体 + 实例 = 图谱

06 四者关系总览
一条逐层加工的流水线

07 四者区别一览
一张表看清边界

08 一个类比讲透
图书馆类比

09 通识与专识详解
T1~T5 与 ZD-01~08

10 本体与图谱的边界
最易混淆的一组概念

11 在排产项目中怎么用
智能体如何消费这些资产

12 要点回顾
学完应该记住的话

01

概念

为什么要统一语言· 四大核心资产概念

智能体要干活，先要有一套共同的“语言”

排产智能体要理解工单、工序、设备、约束，靠的不是把表格原样丢给它，而是先把企业的数据和知识整理成它能用的形式。

业务系统与文档

PDM、MES、ERP、工艺文件、台账里存着大量数据和经验，格式不一、口径不一。

四个概念各管一段

数据是原料，数据集是分好类的原料，本体是统一的概念与规则，图谱是把数据按本体连成网。

智能体才能用得上

有了这套底座，智能体才能查得准、推得动、校验得住，答案还说得清来源。

这套底座要回答的实际问题

- “这个工单还缺什么才能开工？”——齐套
- “这台设备坏了，影响哪些工单？”——扰动影响面
- “这个排产方案违反硬约束了吗？”——校验
- “这道工序的标准工时是多少，哪来的？”——溯源
- “'合炉'和'组批'是不是一回事？”——术语对齐
- “以前类似的异常是怎么处理的？”——案例复用

这六个问题贯穿本培训：学完四个概念后，你会清楚每个问题分别由谁、靠什么来回答。

数据：业务运行留下的事实记录，是一切的基础

定义

数据是对业务事实的原始记录：一个数值、一行台账、一份文件。它只记录“是什么”，本身不解释含义、不保证口径一致。

三种形态

结构化

数据库表、台账、报工记录

行列规整，机器直接可读。黎阳排产数据的主体。

半结构化

XML/JSON 报文、接口数据

有标签但不规整，需要解析转换。

非结构化

工艺文件 PDF、检验报告、邮件

人容易读，机器读不懂，需要萃取。

黎阳排产场景中的数据举例

- ERP 里的一行订单：产品型号、数量、要求交付日期
- MES 里的一条报工记录：某工序实际开工与完工时刻
- 专家口中的一条经验：这类活尽量别排在交接班前
- PDM 里的一条工艺路线：某零件要经过哪些工序
- 设备台账里的一项能力参数：行程、转速、功率
- 异常记录里的一条事件：某设备故障停机 4 小时

数据集：按用途把数据组织成册，分“通识”和“专识”

定义

数据集是为明确用途整理好的数据集合：有目录、有编号、有模板、有责任人。相比散乱数据，它可清点、可交接、可考核。

通识数据集（T1~T5）

跨行业、跨企业都通用的知识。

不随黎阳业务变化，可以外部获取或复用公开成果。

回答“这个领域一般是怎么讲的”。

专识数据集（ZD-01~08）

黎阳特有的、只在排产业务中成立的知识。

来自工艺文件、台账、规则和专家经验，是核心资产。

回答“在黎阳，这件事具体是怎么定的”。

编号	通识数据集内容	编号	专识数据集内容
T1 概念定义	领域术语与概念的标准解释	ZD-01~02	排产规则、订单优先级规则
T2 原理方法	排产与优化的通用方法	ZD-03~04	工艺参数、工序工时数据
T3 通用约束	行业通行的约束类型	ZD-05~06	设备与人员能力台账
T4 扰动场景	典型异常模式	ZD-07	历史异常与处置案例
T5 安全伦理	安全红线与合规要求	ZD-08	专家经验与排产诀窍

本体：给领域知识立一部“规则书”，人和机器共用

定义

本体是对一个领域“有哪些概念、概念之间什么关系、必须遵守什么规则”的正式约定。它用统一的名字和结构，把大家对业务的理解写成机器也能读懂的形式。

类 Class

领域里有哪些“种类”

订单、产品、工序、资源、约束、扰动、方案——黎阳排产本体共 7 个核心类。

属性 Property

每个种类有什么特征、和谁关联

工序有标准工时、换型时间；工序“先于”另一道工序、“需要”某资源。

关系 Relation

实例之间的连接方式

“订单包含零件”“扰动影响工序”，关系可以有传递性（A先于B、B先于C，则A先于C）。

公理与规则 Axiom

必须遵守的约定

“硬约束不可违反”“人员必须具备资质才能承担工序”，写进去就能被自动校验。

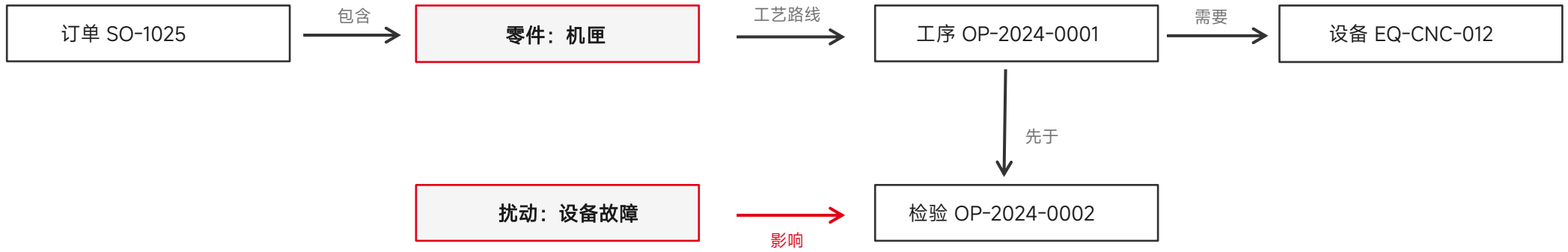
一句话记住：数据回答“发生了什么”，本体规定“这些东西叫什么、彼此什么关系、什么不允许”。

图谱：把真实数据按本体连成一张可查可推的网

定义

知识图谱 = 本体 + 实例数据。本体只规定“工序需要资源”这个概念；把“OP-2024-0001 这道机匣精铣工序需要 EQ-CNC-012 这台五轴加工中心”这样的具体事实连进去，就成了图谱。

示意图（节点是实例，连线是关系）



图谱的价值在“**顺着连线走**”：设备故障 → 影响哪些工序 → 波及哪些零件 → 威胁哪张订单的交期，一次查询全部走通。

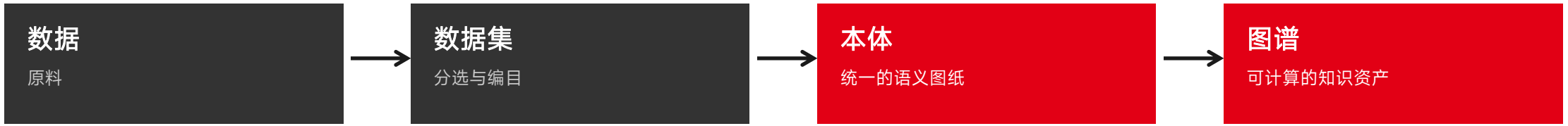
一句话记住：本体是图纸，图谱是按图纸把真实数据铺成的网；查问题、推影响，都在这张网上进行。

02

关系

四大核心资产的逻辑联系

四者关系：一条从原料到知识网络的加工流水线



业务运行产生的原始记录

按用途整理成册，通识/专识分开

规定概念、关系与规则

实例数据按本体连成网

数据 → 数据集　解决“乱”：定目录、定编号、定模板、定责任人，数据从堆料到成册。

数据集 → 本体　解决“各说各话”：从数据中提炼概念和规则，全项目统一叫法与口径。

本体 → 图谱　解决“用不起来”：把每条真实数据挂到本体节点上，语义可查、关系可推。

图谱 → 智能体　解决“不会用”：智能体在图谱上查询、推理、校验，答案带来源、可追溯。

03

区别

四大核心资产的边界区分

四者区别：一张表看清各自管什么、不管什么

维度	数据	数据集	本体	图谱
是什么	业务事实的原始记录	按用途组织好的数据集合	概念、关系与规则的正式约定	本体 + 实例连成的网络
回答什么	发生了什么	这些料归哪类、谁负责	叫什么、什么关系、什么不允许	谁和谁连着、顺着能推出什么
形态	表、文件、报文、记录	目录 + 模板 + 编号条目	类 / 属性 / 公理（OWL 等）	节点 + 连线（图数据库）
黎阳例子	MES 一条报工记录	ZD-03 工序参数表	“工序需要资源”“硬约束不可违反”	机匣—工序—设备—订单的关联网
谁在使用	人 + 各业务系统	项目组、数据工程师	本体工程师、智能体（语义依据）	智能体、查询与推理服务
变了怎么办	随时产生、持续更新	按版本修订发布	走变更评审，稳定优先	随数据接入持续生长
没有它会怎样	无从谈起	数据乱、口径不一	各说各话，机器无法理解	知识孤立，查不动、推不出

判断一件事归谁管，就问它属于哪一行：记录归数据，成册归数据集，立规矩归本体，连网归图谱。

一个类比讲透：把企业知识想象成一座图书馆

数据 馆里所有的书	成千上万册，内容都有价值，但堆在一起没法用。
数据集 按主题分馆的藏书	科技馆的、文学馆的，各馆有清单、有编号、有管理员。
本体 全馆统一的分类编目规则	什么叫“类”、什么叫“系列”、上架规则是什么——图书馆学里叫分类法，大家都按它办。
图谱 按规则编目后形成的检索网络	查一本书能顺出同作者、同主题、被谁引用——知识之间的关系全部可查。

类比的边界

图书馆规则只管“怎么编目”，企业本体还多管一件事：把业务硬规则写进去并自动校验——比如“不具备资质的人员不能排上工序”，这超出一般分类法的能力，正是本体对排产项目的核心价值。

通识与专识：一个向外借，一个向内挖，各司其职

维度	通识数据集（T1~T5）	专识数据集（ZD-01~08）
来源	公开标准、教科书、行业通用成果	黎阳的工艺文件、台账、规则、专家经验
通用性	放之四海皆准，换一家企业也成立	只在黎阳排产场景成立，别处不适用
获取方式	可以外部引入，成本较低	必须内部挖掘整理，是项目的核心工作量
保密要求	基本无密级，可公开交流	多数涉密，按分级管理，严禁出网
作用	打底子：统一术语、对齐行业标准	出能力：让智能体懂黎阳的工艺、资源与规则

为什么两者都要有

只有通识，智能体懂“排产”但不懂“黎阳的排产”——不知道五轴加工中心的能力边界，不知道热处理的合炉规则，排出的方案落不了地。

只有专识，缺少通用术语和标准对齐，与外部系统、行业规范对不上，成果也难以复用推广。

在项目中的分工

通识数据集先建，为概念建模提供术语与模板；

专识数据集持续建设，逐批挂接到本体；

两者通过统一编号与双向索引关联，谁引用了谁、谁支撑了哪条规则，全部可查。

最易混淆的一组：本体与图谱的边界在哪里

本体 = 模式层（规定）

只讲“种类与规则”，不含具体业务数据。

· 有“工序”这个类，有“需要资源”这个关系

· 有“硬约束不可违反”这条规则

· 没有 OP-2024-0001 这道具体工序

类比：身份证的“字段设计”，不是某人的身份证。

图谱 = 模式层 + 数据层（事实）

在本体的框架里装进真实数据。

· OP-2024-0001 是“工序”的一个实例

· 它需要 EQ-CNC-012，先于 OP-2024-0002

· 每条事实都能对上本体里的定义

类比：所有人的身份证按字段填好、互相能关联。

对比点	本体	图谱
内容	类、属性、关系、公理（TBox）	TBox + 全部实例（ABox）
数据量	小，几十到几百个定义	大，随业务持续增长
变更频率	低，改动要评审	高，数据天天接入
谁负责	本体工程师 + 领域专家	数据工程师 + 本体工程师
典型问题	“这个概念定义对吗”	“这条数据挂对位置了吗”

一句话记住：先立本体（图纸），再成图谱（施工）；图纸改动要慎重，施工天天在进行。

04

应用

智能体如何消费四类资产

在排产项目中：四类资产共同支撑智能体的四种能力

语义查询

依靠：图谱 + 本体

“这张订单的零件各自走到哪道工序了？”按统一语义查，跨系统一次走通。

约束校验

依靠：本体规则

方案生成、数据入库两个时点自动校验硬约束，违反即拦截并说明原因。

影响推演

依靠：图谱关联

设备故障沿“影响—需要—包含”关系顺推逆推，几分钟圈定受影响工单。

知识检索

依靠：数据集 + 图谱

历史案例、专家经验、工艺文件按语义检索，为智能体提供答案素材。

回到开头的六个问题，各自靠谁回答

问题	依靠的资产
工单还缺什么才能开工？（齐套）	图谱：工序—资源—物料关联 + 规则校验
设备坏了影响哪些工单？	图谱：扰动—工序—零件—订单的关系链推演
方案违反硬约束了吗？	本体：HC 校验规则，自动执行
标准工时是多少、哪来的？	数据集（ZD-03）+ 图谱溯源信息
“合炉”和“组批”是不是一回事？	本体：术语定义与同义映射（源自 T1）

05

要点回顾

要点回顾：学完应该记住的六句话

01	数据是原料	业务运行留下的事实记录，本身不解释含义。
02	数据集是成册的原料	通识向外借、专识向内挖，有目录、有编号、有责任人。
03	本体是规则书	规定概念、关系与规则，人和机器共用一套语言。
04	图谱是知识网络	本体加实例：顺着关系查得动、推得出。
05	四者是一条流水线	数据→数据集→本体→图谱，逐层加工，缺一不可。
06	一切为了智能体用得上	查得准、推得动、校验得住、说得出处。

统一语言，是智能排产的第一步。

数据 · 数据集 · 本体 · 图谱——四个概念，一条流水线，一套底座。

本教材用于项目相关人员培训，内容涉及受控数据管理要求，

请按项目保密制度使用与保管，未经数据责任人许可不得外传。